

从零实现 ZeroTier+ 云服务器内网穿透

——计算机网络底层原理实战笔记

2026 年 3 月 20 日

目录

1	引言	3
2	基础知识铺垫	3
2.1	网络分层与 NAT	3
2.2	虚拟专用网与 ZeroTier	3
2.3	路由表与防火墙	3
2.4	iptables 基础	4
3	整体方案设计	4
4	详细配置步骤	4
4.1	云服务器配置 (Linux Ubuntu)	4
4.2	内网 Ubuntu 物理机配置	5
4.3	Windows 本机配置 (仅当服务器为 Windows 时需要)	5
5	关键难点解析	6
5.1	难点一: Windows 底层过滤与 netsh 转发	6
5.2	难点二: 路径不对称与静态路由/策略路由	6
5.3	难点三: 策略路由在 Linux 上的实现	6
5.4	难点四: DNAT 规则必须匹配实际目标 IP	7
6	排错方法论与工具使用	7
6.1	分层排查法	7
6.2	抓包分析	7
6.3	关键命令速查	7
7	生动比喻: 理解数据包的“跨国旅行”	8
8	持久化配置	8

1 引言

在现代网络环境中，许多家庭宽带处于 NAT3（对称型 NAT）下，无法直接对外提供网络服务。通过一台有公网 IP 的云服务器作为跳板，结合 ZeroTier 组建虚拟局域网，可以巧妙地将内网服务暴露到公网。本文详细记录了实现这一目标的完整过程，深入剖析了每一步背后的网络原理，并提供了大量生动比喻，帮助读者真正理解计算机网络底层，未来能够独立解决类似问题。

2 基础知识铺垫

2.1 网络分层与 NAT

- **OSI 模型与 TCP/IP 模型：**数据在发送端从应用层逐步封装，在接收端逐层解封装。关键层：传输层（TCP/UDP）、网络层（IP）、链路层（MAC）。
- **NAT（网络地址转换）：**将私有 IP 转换为公网 IP，允许多个设备共享一个公网出口。NAT3 是最严格的类型，外部主动连接几乎不可能。
- **端口转发：**在路由器上将公网特定端口的流量转发给内网某台设备的特定端口，是解决 NAT 的常用手段，但需要路由器控制权。

2.2 虚拟专用网与 ZeroTier

ZeroTier 是一款基于 VXLAN 的现代 SD-WAN 工具，它在物理网络之上构建一个虚拟的二层/三层网络。每台设备安装 ZeroTier 客户端后，会获得一个虚拟 IP（如 10.138.88.x），彼此之间通过 UDP 封装通信，就像处在同一个局域网中。

- **Underlay：**物理网络（你的宽带、云服务器公网）。ZeroTier 控制流量（UDP 9993）在此层传输。
- **Overlay：**虚拟网络（ZeroTier 分配的 IP）。业务流量（如 Minecraft 的 TCP 25565）在此层传输。

2.3 路由表与防火墙

- **路由表：**操作系统根据目标 IP 选择出接口和下一跳的设备。Linux 用 `ip route`，Windows 用 `route print`。
- **防火墙：**Linux 的 iptables/netfilter 框架，Windows 的 Windows Defender 防火墙及底层 WFP（Windows Filtering Platform）。防火墙规则决定是否允许数据包通过。
- **连接跟踪（conntrack）：**Linux 内核维护所有经过的连接的状态表，用于 NAT、状态防火墙等。conntrack 表满或条目错误会导致连接失败。

2.4 iptables 基础

iptables 是 Linux 内核的包过滤框架，由多个表 (filter、nat、mangle) 和链 (PREROUTING、INPUT、FORWARD、OUTPUT、POSTROUTING) 组成。常用场景：

- **DNAT**：在 PREROUTING 链修改目标地址，用于端口转发。
- **SNAT/MASQUERADE**：在 POSTROUTING 链修改源地址，使响应包能正确返回。
- **FORWARD**：允许经过本机转发的流量。

3 整体方案设计

目标：将位于 NAT3 下的内网 Minecraft 服务器（先为 Windows，后改为 Ubuntu 物理机）通过云服务器暴露到公网，玩家通过云服务器公网 IP:25565 连接。

数据流简图：

玩家 → 云服务器公网 IP:25565 → [DNAT] 云服务器内网 IP → ZeroTier 隧道 → 内网服务器 ZeroTier IP:25565

核心组件：

1. **ZeroTier 虚拟网络**：连接云服务器与内网服务器，分配固定 IP。
2. 云服务器 **iptables**：实现 DNAT/SNAT，将公网流量引向内网。
3. 内网服务器防火墙/路由：放行 ZeroTier 接口的流量，并确保响应包正确返回云服务器（关键：解决路径不对称）。

4 详细配置步骤

4.1 云服务器配置 (Linux Ubuntu)

1. 安装 ZeroTier 并加入网络：

```
1 curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash
2 sudo zerotier-cli join <NetworkID>
3 # 在ZeroTier后台授权设备，并固定IP（如10.138.88.44）
```

2. 开启 IP 转发并配置 iptables：

```
1 sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
2 echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
3
4 # 清空旧规则（可选）
5 sudo iptables -t nat -F PREROUTING
6 sudo iptables -t nat -F POSTROUTING
7 sudo iptables -F FORWARD
```

```

8
9 # DNAT: 公网25565 -> 内网服务器ZeroTier IP:25565
10 sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 25565 -j DNAT --to-
    destination 10.138.88.129:25565
11
12 # SNAT: 回复包的源IP改为云服务器公网IP
13 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 10.138.88.129 --dport
    25565 -j SNAT --to-source 119.45.163.15
14
15 # FORWARD放行
16 sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o ztqti7zb4d -p tcp --dport 25565 -j
    ACCEPT
17 sudo iptables -A FORWARD -i ztqti7zb4d -o eth0 -p tcp --sport 25565 -j
    ACCEPT
18
19 # 保存规则
20 sudo netfilter-persistent save

```

3. 云服务商安全组：确保入方向 TCP 25565 端口开放，来源 0.0.0.0/0。

4.2 内网 Ubuntu 物理机配置

1. 安装 ZeroTier 并加入相同网络，授权并固定 IP（如 10.138.88.129）。
2. 运行 Minecraft 服务端，确保监听 0.0.0.0:25565（server.properties 中 server-ip 留空）。
3. 防火墙放行（可选，但建议配置精确规则）：

```

1 sudo ufw allow from 10.138.88.0/24 to any port 25565 proto tcp

```

4. 配置策略路由：解决回复包直接走默认路由的问题（详见第 5.3 节）。

4.3 Windows 本机配置（仅当服务器为 Windows 时需要）

Windows 存在底层入站过滤，即使防火墙关闭，来自 ZeroTier 虚拟网卡的 SYN 包也可能被丢弃。解决方案：使用 netsh portproxy 在内核层转发，并添加静态路由确保对称路径。

1. 添加端口转发：

```

1 netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=25566 listenaddress
    =10.138.88.87 connectport=25565 connectaddress=127.0.0.1

```

2. 添加静态路由（强制发往云服务器公网 IP 的包走 ZeroTier 网关）：

```

1 route add 119.45.163.15 mask 255.255.255.255 10.138.88.44 metric 1 -p

```

3. 防火墙放行 25566 端口。

5 关键难点解析

5.1 难点一：Windows 底层过滤与 netsh 转发

现象 公网 SYN 包到达 Windows ZeroTier 网卡，但无 SYN-ACK 回复，只有无尽的重传。

原因 Windows 对来自“未知网络”（ZeroTier 虚拟网卡常被识别为公用网络）的入站 TCP 连接有底层安全机制，即使关闭防火墙，WFP（Windows Filtering Platform）中的某些规则仍可能拦截。

解决方案 netsh portproxy 在内核层工作，将 ZeroTier 网卡上收到的连接直接转发到本地回环（127.0.0.1）。这样，Minecraft 服务端看到的连接源地址是 127.0.0.1，绕过了外部连接检查。同时，静态路由确保回复包经过 ZeroTier 返回云服务器，保持路径对称。

5.2 难点二：路径不对称与静态路由/策略路由

现象 云服务器成功将公网 SYN 包转发给内网服务器，但内网服务器的 SYN-ACK 包没有回到云服务器，而是直接通过默认网关发往公网，导致握手失败。

原因 内网服务器的默认路由指向家庭网关，对于目标为公网 IP 的回复包，它认为应该直接走物理网卡出去，而不是通过 ZeroTier。然而，这些回复包必须经过云服务器进行 SNAT 才能正确返回玩家。

解决方案

- **Windows 端：**添加静态路由，强制所有发往云服务器公网 IP 的流量走 ZeroTier 网关。
- **Linux 端：**使用策略路由，根据包的特征（源端口 25565）选择特殊路由表，指定通过 ZeroTier 接口走云服务器。

5.3 难点三：策略路由在 Linux 上的实现

策略路由允许根据更复杂的条件（如源地址、标记）选择路由表。

1. 创建自定义路由表（如 mcroute）：

```
1 echo "100 mcroute" >> /etc/iproute2/rt_tables
```

2. 在该表中添加默认路由（通过云服务器 ZeroTier IP）：

```
1 ip route add default via 10.138.88.44 dev ztqti7zb4d table mcroute
```

3. 用 iptables 的 mangle 表给 Minecraft 服务端的回复包打标记：

```
1 iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 25565 -j MARK --set-mark 1
```

4. 添加策略路由规则，匹配标记使用自定义表：

```
1 ip rule add fwmark 1 table mcroute
```

5.4 难点四：DNAT 规则必须匹配实际目标 IP

云服务器上 iptables 的 PREROUTING 链如果指定了 **-d 公网 IP**，但实际到达云服务器的包目标 IP 是内网 IP（云服务商底层映射），则规则不会命中。解决方案：去掉 **-d** 限制，匹配所有进入 25565 端口的包。

6 排错方法论与工具使用

6.1 分层排查法

1. 链路层/网络层：使用 `ping` 测试两端 ZeroTier IP 是否可达。
2. 传输层：使用 `nc -zv <IP> <port>` 测试端口是否开放（从云服务器测内网服务器，从内网自测等）。
3. 防火墙/路由层：检查 iptables 规则计数器（`iptables -L -n -v`），确认规则是否命中。
4. 应用层：查看 Minecraft 服务端日志，确认监听状态。

6.2 抓包分析

- 云服务器：`tcpdump -i any port 25565 -n -v`，观察 SYN 包是否到达，以及响应情况。
- **Windows**：使用 Wireshark 抓取 ZeroTier 网卡和 Loopback 网卡，观察 SYN 包到达及转发情况。
- **Linux**：同样使用 `tcpdump` 或 `tshark`。

6.3 关键命令速查

- `ip addr / ifconfig`：查看 IP。
- `ip route / route print`：查看路由。
- `iptables -L -n -v`：查看规则及计数器。
- `netsh interface portproxy show all`：查看 Windows 端口转发规则。
- `ss -tlnp / netstat -tlnp`：查看监听端口。
- `sysctl net.ipv4.ip_forward`：检查 IP 转发是否开启。

7 生动比喻：理解数据包的“跨国旅行”

为了加深理解，可以将整个过程比作一次跨国寄送机密文件：

- 玩家：寄件人。
- 云服务器：中转站（海关 + 物流中心）。负责接收包裹、更改地址、重新打包。
- **ZeroTier 隧道**：跨国特快专线。包裹在运输过程中被封装在一个更大的信封（UDP 9993）里。
- 内网服务器：收件人的私人别墅。
- 物理网卡：别墅的物理大门。
- **ZeroTier 虚拟网卡**：别墅内部的一个专属包裹接收窗口。
- **netsh 转发（Windows）**：别墅管家，专门负责从窗口接收包裹并直接送到主人手中，绕过前门保安的严格检查。
- **策略路由（Linux）**：在别墅内部设置一个内部邮路，确保回信必须通过同一个特快专线寄回，而不是走普通邮局。
- **静态路由**：在别墅门口张贴一张特殊路牌：“所有寄往中转站的回信，必须走特快专线。”

8 持久化配置

为了避免重启后丢失，需要将手动命令写入启动脚本。以 Linux 为例，创建脚本 `/usr/local/bin/zt-mc-route.sh`

```
1 #!/bin/bash
2 ip route add default via 10.138.88.44 dev ztqti7zb4d table mcroute 2>/dev/null
3 ip rule add fwmark 1 table mcroute 2>/dev/null
4 iptables -t mangle -C OUTPUT -p tcp --sport 25565 -j MARK --set-mark 1 2>/dev/null || iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 25565 -j MARK --set-mark 1
```

添加执行权限：

```
1 sudo chmod +x /usr/local/bin/zt-mc-route.sh
```

可以使用 `crontab` 或 `systemd` 在开机时运行。例如 `crontab`：

```
1 @reboot /usr/local/bin/zt-mc-route.sh
```


9 总结与展望

通过这个项目，我们深入实践了：

- NAT 穿透与虚拟组网（ZeroTier）。
- Linux iptables 的 DNAT/SNAT/转发规则。
- Windows 底层网络机制与 netsh 端口转发。
- 路由原理与策略路由。
- 系统化的排错思维。

这些知识不仅适用于 Minecraft 服务器，还可推广到任何需要将内网服务暴露到公网的场景（如网站、SSH、远程桌面等）。希望这份笔记能帮助您彻底理解计算机网络底层，未来遇到类似问题能够独立从容应对。